PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ACTIVIDAD FINAL DE GRADUACIÓN II / AVANCE 1

Estimación multicontaminante de la calidad del aire en Chile



Exploración de datos

Cobertura, calidad y patrones observados

José Jesús Romero Fuenmayor

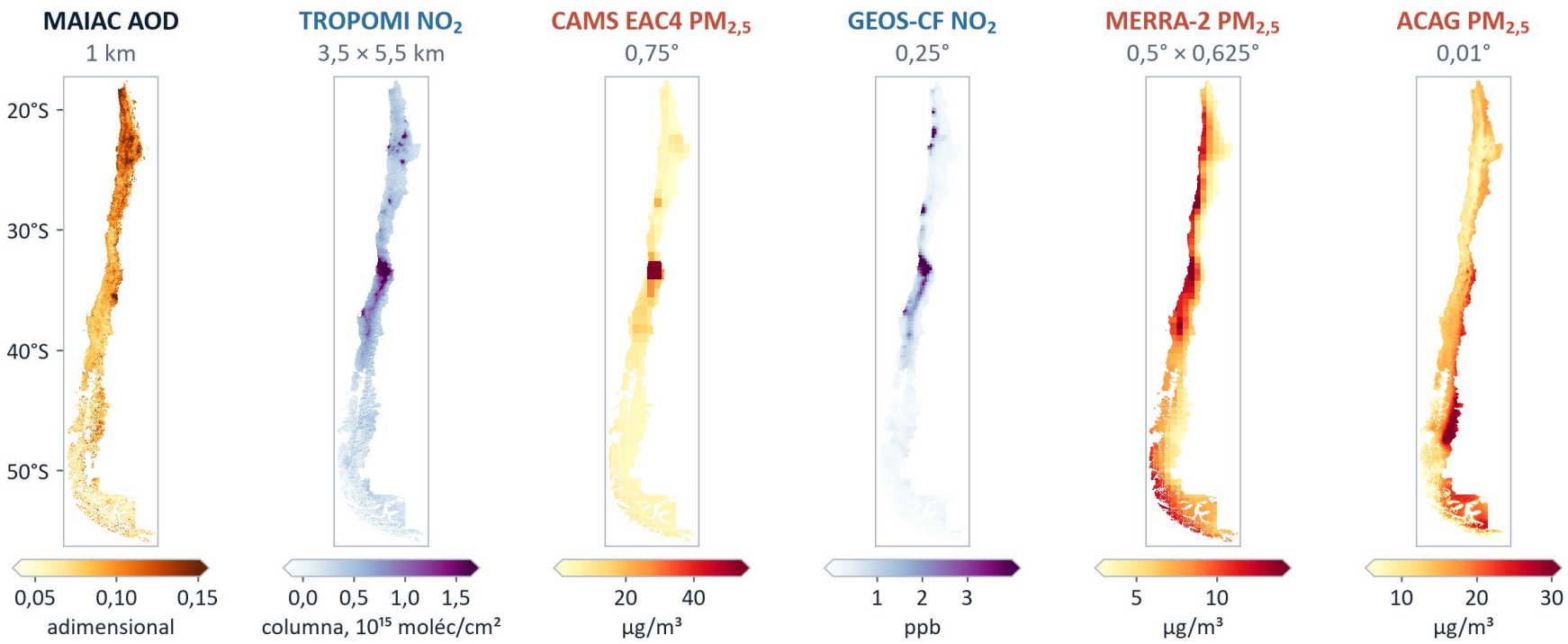
Amaru Simón Agüero Jiménez

Roberto Ignacio Ávila Escobar

Esteban Adolfo González Rodríguez

Octubre de 2026

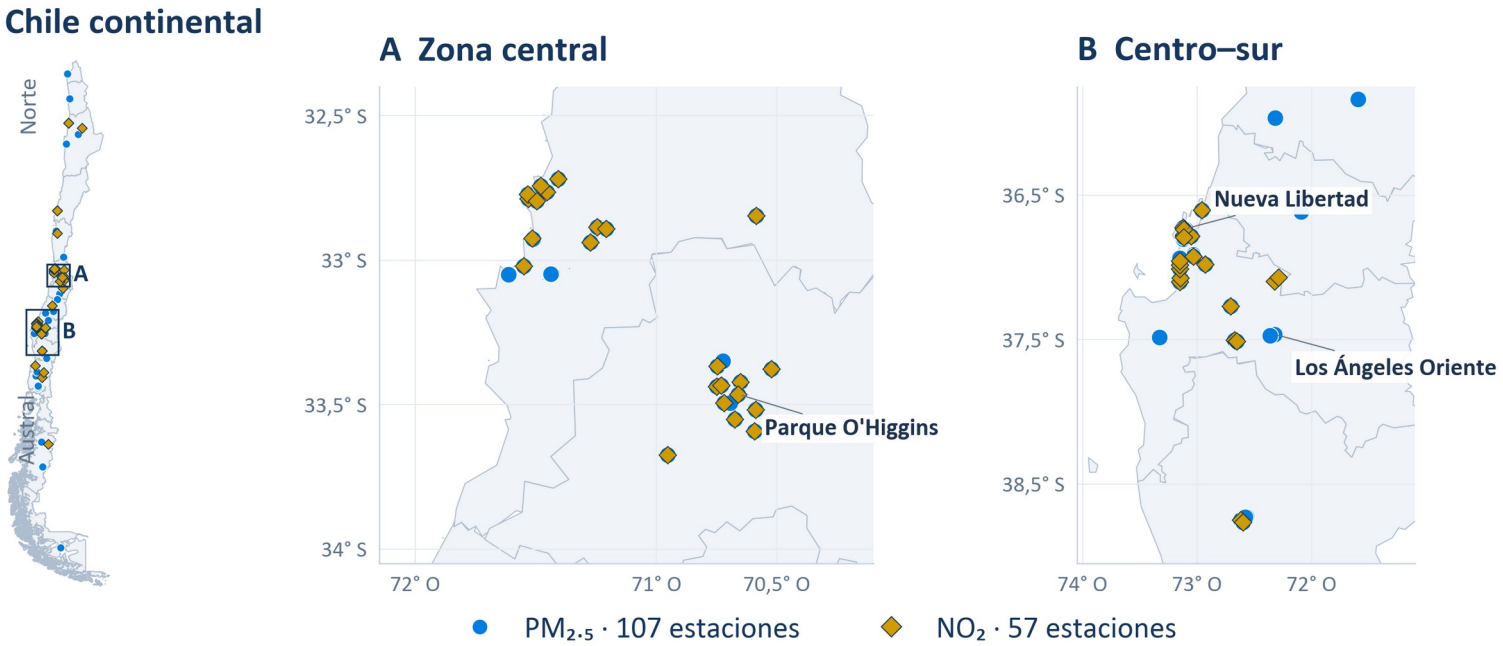
Las fuentes tienen escalas y unidades diferentes



MAIAC y TROPOMI aportan información satelital; requieren vinculación con las mediciones de superficie.

Insumos ambientales del repositorio, ejemplo 2020. Cada panel conserva su propia unidad y escala.

Las observaciones provienen de una red desigual



9,74 millones de registros $PM_{2.5}$

5,71 millones de registros NO_2

Observaciones, 2000–13 sep 2026. Una estación puede medir ambos contaminantes. SINCA y NO_2 adicional SNIFA.

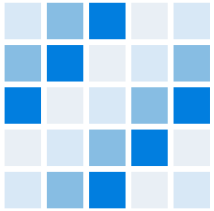
Cada registro conserva su origen y sus controles

Estación × hora × contaminante



Fuentes originales

Estación	Identificador y coordenadas
Tiempo	Fecha-hora explícita
Valor	µg/m³ o ppb
Calidad	Bandera de origen



Tablas para EDA

Rachas de ≥24 registros idénticos consecutivos

0,50 %

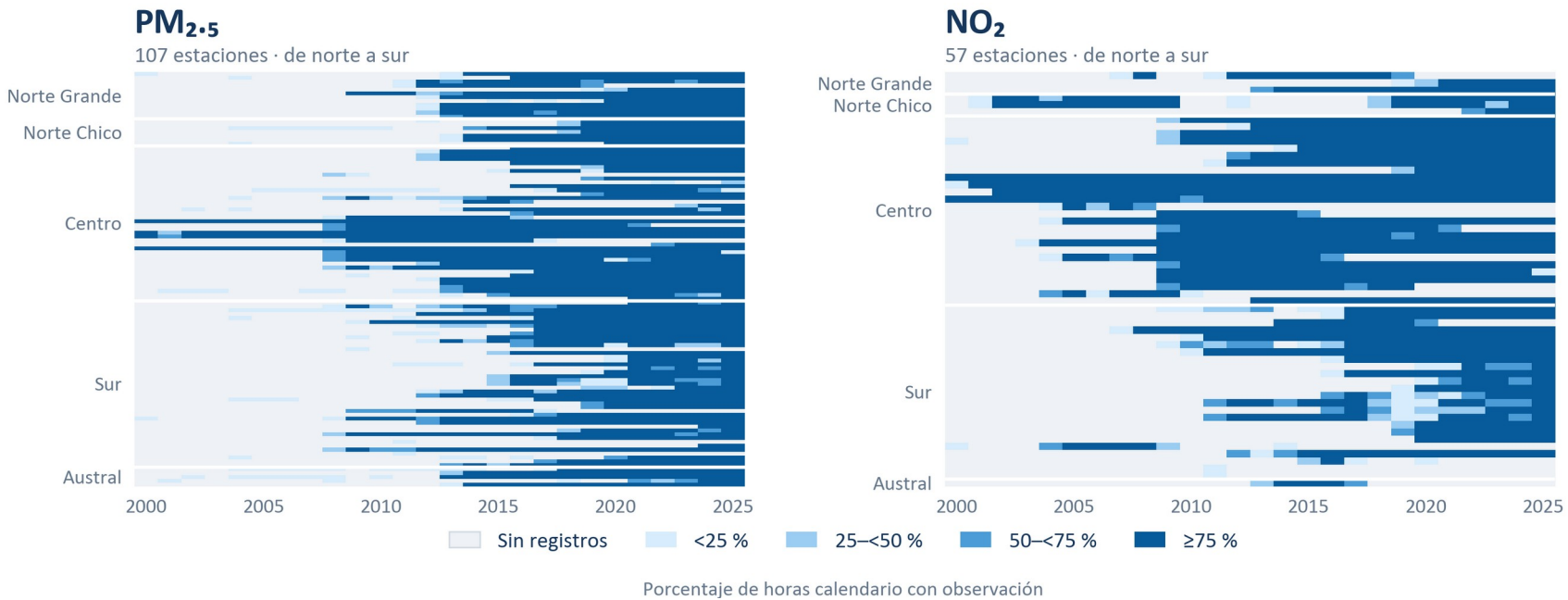
$PM_{2.5}$ excluido

0,68 %

NO_2 excluido

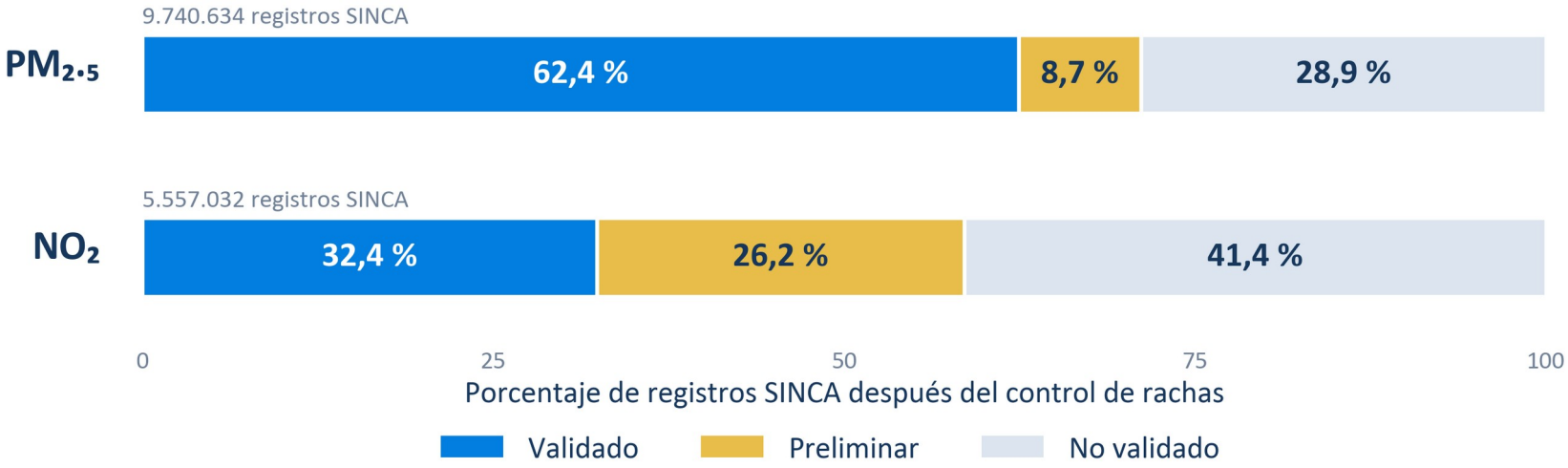
Reloj descriptivo UTC−4 fijo, etiqueta al fin del intervalo. Fuentes: docs/modelo_1km_horario.qmd y desc_qc_*.csv.

La historia disponible cambia entre estaciones



Fuente: desc_cobertura_*.csv. Años completos 2000–2025; el gris indica ausencia de registros, no concentración cero.

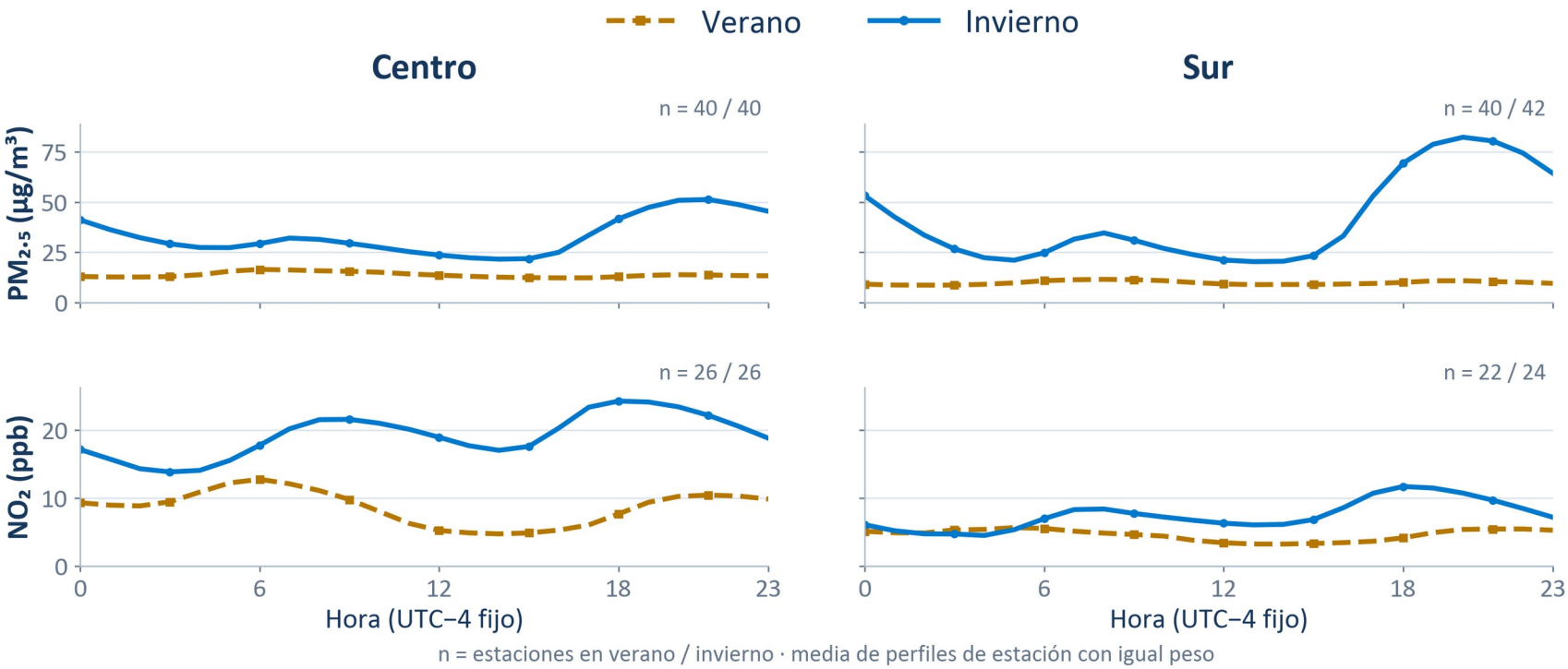
El estado de validación también cambia



«No validado» es una bandera de la fuente; no confirma por sí sola un error de medición.

SINCA después del control de rachas. Fuente: calidad_v2_tablas.json. Los estados propios de SNIFA se auditan por separado.

El patrón horario depende de la temporada



n = estaciones en verano / invierno · media de perfiles de estación con igual peso

Observado, 2000–13 sep 2026. Media entre perfiles de estación con ≥30 registros por hora y temporada. Reloj UTC−4 fijo.

El diagnóstico orienta las siguientes decisiones

01

PERÍODOS

Ventana útil por fuente

Identificar los períodos que realmente se superponen.

02

CALIDAD

Banderas, faltantes y extremos

Definir tratamiento y análisis de sensibilidad.

03

EVALUACIÓN

Separación por lugar y período

Reservar información independiente del ajuste.

La cobertura y la calidad de los datos definen cómo evaluaremos el modelo.

Próxima etapa: consolidar una base comparable para definir y evaluar el modelo ambiental.